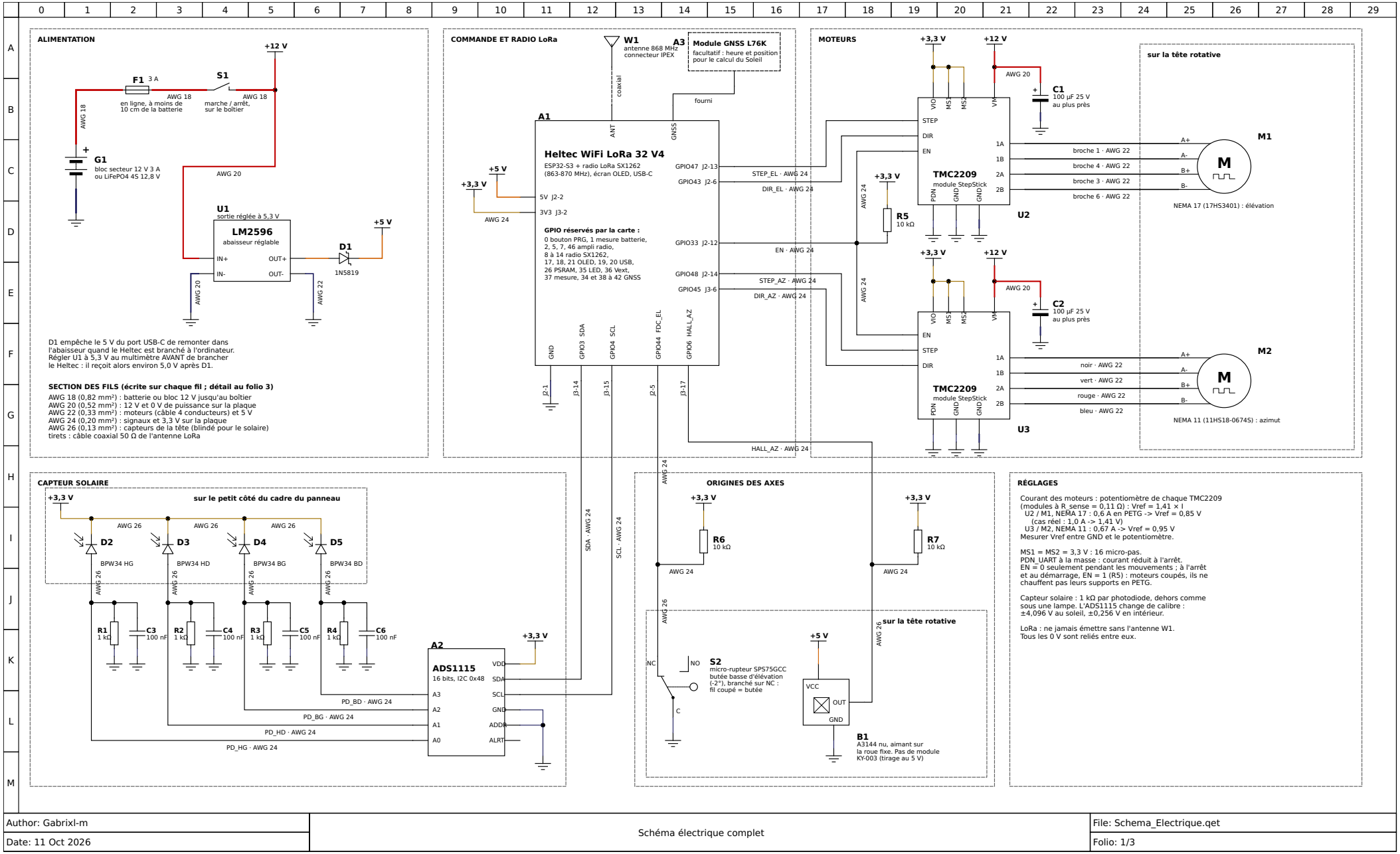


Author: GabrixI-m	Schéma électrique complet	File: Schema_Electrique.qet
Date: 11 Oct 2026		Folio: 1/3

Brochage du Heltec WiFi LoRa 32 V4 utilisé par le tracker

Broche	Connecteur	Sens	Signal	Vers	Remarque
5V	J2-2	entrée	+5 V	D1 (abaisseur U1)	alimentation de la carte, environ 5,0 V
GND	J2-1	-	0 V	masse commune	
3V3	J3-2, J3-3	sortie	+3,3 V	U2, U3, A2, D2 à D5	VIO des drivers, ADS1115, photodiodes, tirages
GPIO47	J2-13	sortie	STEP_EL	U2 STEP	impulsions de pas, élévation
GPIO43	J2-6	sortie	DIR_EL	U2 DIR	sens, élévation (TX0 : bouge au démarrage, sans effet : EN = 1)
GPIO48	J2-14	sortie	STEP_AZ	U3 STEP	impulsions de pas, azimut
GPIO45	J3-6	sortie	DIR_AZ	U3 DIR	sens, azimut (broche de démarrage : laissée basse par le driver)
GPIO33	J2-12	sortie	EN	U2 EN, U3 EN	0 = moteurs alimentés ; tirage R5 au 3,3 V
GPIO3	J3-14	I2C	SDA	ADS1115 SDA	Wire.begin(3, 4)
GPIO4	J3-15	I2C	SCL	ADS1115 SCL	
GPIO44	J2-5	entrée	FDC_EL	S2 NC (commun à 0 V)	1 = butée atteinte OU fil coupé ; tirage R6
GPIO6	J3-17	entrée	HALL_AZ	B1 OUT	0 = aimant devant le capteur ; tirage R7
IPEX	-	radio	ANT	W1	antenne LoRa 868 MHz
GNSS	SH1.25 8 br	-	-	A3 (facultatif)	GPIO 34, 38 à 42 réservés au GNSS

Broches de la carte à ne pas utiliser

GPIO0 bouton PRG (démarrage) - GPIO1 mesure de la batterie LiPo - GPIO2, 5, 7, 46 ampli radio (FEM)
GPIO8 à 14 radio SX1262 - GPIO17, 18, 21 écran OLED - GPIO19, 20 USB - GPIO26 mémoire PSRAM
GPIO34, 38 à 42 module GNSS - GPIO35 LED - GPIO36 Vext - GPIO37 commande de la mesure batterie
Il ne reste donc que 9 broches libres sur les connecteurs : toutes sont utilisées ci-dessus. C'est pourquoi
les TMC2209 sont réglés par leur potentiomètre (pas d'UART) et les photodiodes lues par un ADS1115 (I2C).

Liaisons entre le boîtier (au pied du trépied) et la tête

Câble	Bornier	Conducteurs	Signaux
Moteur d'élévation M1	X2	4 × AWG 22	A+ / A- (bobine A), B+ / B- (bobine B)
Moteur d'azimut M2	X3	4 × AWG 22	noir A+, vert A-, rouge B+, bleu B-
Fin de course S2	X4	2 × AWG 26	C (0 V), NC (FDC_EL)
Capteur à effet Hall B1	X5	3 × AWG 26	+5 V, 0 V, OUT (HALL_AZ)
Capteur solaire	X6	5 × AWG 26 blindé	+3,3 V (cathodes), PD_HG, PD_HD, PD_BG, PD_BD

Laisser une boucle de câble près de l'axe d'élévation ; tout passe par le passe-câble du socle.

Données envoyées en LoRa (exemple)

angles d'azimut et d'élévation (consigne et position), 4 signaux du capteur solaire,
erreur de pointage, état des origines, heure et position GNSS si le module A3 est branché.
Ne pas dépasser le temps d'émission autorisé dans la bande 868 MHz (1 % en général) :
un message toutes les 1 à 5 minutes suffit.

Section de chaque fil

Liaison	De -> vers	Courant	Longueur	Section	Fil à utiliser
Batterie ou bloc 12 V, +	G1+ -> F1 -> S1 -> X1	1,5 A	1 m	AWG 18 0,82 mm²	souple, rouge ; F1 à moins de 10 cm de G1
Batterie ou bloc 12 V, 0 V	G1- -> X1	1,5 A	1 m	AWG 18 0,82 mm²	souple, noir
12 V sur la plaque	X1 -> VM de U2 et U3, C1, C2, U1	1,5 A	< 15 cm	AWG 20 0,52 mm²	rouge
0 V de puissance	X1 -> U2, U3 (GND), C1, C2, U1	1,5 A	< 15 cm	AWG 20 0,52 mm²	noir
5 V	U1 OUT+ -> D1 -> A1 5V	0,5 A	< 10 cm	AWG 22 0,33 mm²	orange ; 0 V de U1 et de A1 : noir
Moteur M1 (élévation)	U2 1A 1B 2A 2B -> X2 -> M1	1,0 A	1,5 m	AWG 22 0,33 mm²	câble souple 4 conducteurs
Moteur M2 (azimut)	U3 1A 1B 2A 2B -> X3 -> M2	0,67 A	1,5 m	AWG 22 0,33 mm²	câble souple 4 conducteurs
STEP, DIR, EN	A1 -> U2, U3 ; R5	< 1 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin, une couleur par signal
3,3 V, VIO, MS1, MS2, PDN	A1 3V3 -> U2, U3, A2, R5 à R7	< 20 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin, jaune ; 0 V : noir
I2C (SDA, SCL)	A1 GPIO3, GPIO4 -> A2	< 1 mA	< 10 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin
Filtres du capteur solaire	R1 à R4, C3 à C6 -> A2 A0 à A3	2 mA	< 5 cm	AWG 24 0,20 mm²	monobrin
Fin de course S2	X4 -> S2 C et NC	0,3 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple 2 conducteurs
Capteur à effet Hall B1	X5 -> B1 VCC, GND, OUT	10 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple 3 conducteurs
Capteur solaire	X6 -> D2 à D5 (+3,3 V et 4 anodes)	8 mA	1,5 m	AWG 26 0,13 mm²	câble souple blindé, 6 conducteurs
Pattes des photodiodes	dans le boîtier du capteur	2 mA	5 cm	AWG 28 0,08 mm²	fil fin isolé (fil à wrapper)
Antenne LoRa	A1 IPEX -> W1	radio	10 cm	coaxial 50 Ω	IPEX vers SMA, 1,13 mm ou RG178
Module GNSS	A1 -> A3	-	fourni	-	câble fourni avec le module

Pourquoi ces sections

* Le courant fixe le minimum, la chute de tension le confirme. Résistance du cuivre : AWG 18 = 0,021 Ω/m, AWG 20 = 0,033 Ω/m, AWG 22 = 0,053 Ω/m, AWG 24 = 0,084 Ω/m, AWG 26 = 0,134 Ω/m.
* 12 V : 1,5 A au plus (les deux moteurs, environ 12 W, et le Heltec qui émet). En AWG 18 sur 2 × 1 m, la chute n'est que de 0,06 V. Le fil entre la batterie et F1 n'est pas protégé par le fusible : il reste court (< 10 cm).
* Moteurs : 1,0 A au plus par bobine. En AWG 22 sur 2 × 1,5 m, la boucle fait 0,16 Ω contre plusieurs ohms pour la bobine : le driver régule le courant, le moteur ne perd rien. Torsader A+ avec A-, et B+ avec B- : moins de parasites rayonnés vers les capteurs.
* Capteurs : quelques milliampères ; en AWG 26 sur 1,5 m, la chute est inférieure à 4 mV. Le câble du capteur solaire est blindé (blindage relié au 0 V côté boîtier seulement) et passe à l'écart des câbles moteurs.
* Tout ce qui bouge avec la tête (moteurs, capteurs) est en fil multibrin souple, jamais en monobrin : il casse à force de plier. Sur la plaque, le monobrin AWG 24 se soude plus facilement.
* Dans les borniers à vis, sertir un embout de câblage : 0,75 mm² pour l'AWG 18, 0,5 mm² pour l'AWG 20 et 22, 0,25 mm² pour l'AWG 24 et 26 (deux fils fins dans un embout de 0,5 mm² si besoin).

Correspondance AWG et mm²

AWG	Section	Diamètre du cuivre	Courant conseillé (fil isolé, en faisceau court)
18	0,82 mm²	1,02 mm	5 A
20	0,52 mm²	0,81 mm	3 A
22	0,33 mm²	0,64 mm	2 A
24	0,20 mm²	0,51 mm	1 A
26	0,13 mm²	0,40 mm	0,5 A
28	0,08 mm²	0,32 mm	0,3 A

Dans QElectroTech, la section est aussi dans les propriétés de chaque fil (double-clic sur le fil : « Section du conducteur »), avec le type de fil dans « Câble ». Sur le folio 1, l'épaisseur du trait suit la section, et les fils trop courts pour porter le texte gardent la section de leur liaison.